

Simulação de Link de Comunicação em GNU-Radio Testes de um recetor Low-IF (SDR)

CSRF – 1º Trabalho

Diogo Ferreira 73076
Gonçalo Dionísio 73638
Iuri Moças

Data: 25/05/2026

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
CSRF – 2026/2027 – 1º Semestre

Índice

1 Introdução **3**

2 Implementação e Simulação do Link de Comunicação em GNU Radio **3**

Lista de Figuras

1 Introdução

Este relatório descreve o trabalho laboratorial desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Circuitos e Sistemas para Rádio-Frequência, centrado no estudo e teste de sistemas de comunicação por RF. O trabalho divide-se em três etapas principais: a simulação a nível de sistema de uma ligação de rádio AM com recurso ao GNU Radio; a modelação elétrica e respetiva simulação temporal e espectral em SPICE; e o projeto, simulação e caracterização experimental de um filtro passa-banda de 2ª ordem para a banda de FM com um Analisador Vetorial de Redes (VNA). Por fim, procedeu-se à integração deste filtro num Radio Frequency Front-End (RFFE) para montagem e teste prático de um recetor Low-IF. O objetivo central passa por comparar os resultados teóricos, as simulações ideais e com componentes reais, e as respetivas medições laboratoriais.

2 Implementação e Simulação do Link de Comunicação em GNU Radio

A primeira parte deste trabalho foi a implementação e simulação de um link de comunicação AM utilizando o GNU Radio. O objetivo desta etapa foi compreender o funcionamento de um sistema de comunicação AM, desde a modulação até à desmodulação do sinal.